BIS TEXTILE VIỆT NAM • PHÒNG CÔNG NGHỆ & TỰ ĐỘNG HÓA AI

TÀI LIỆU KỸ THUẬT: NGUYÊN LÝ & CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG MULTI-AGENT AI

Hệ sinh thái Đa Tác Tử Bóc Tách Catalogue, Nghiên Cứu SEO & Tự Động Hóa E-Commerce Haravan
Phiên Bản 2.5 • Tháng 10/2026

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP

1.1. Bối cảnh hoạt động ngành dệt may: BIS Textile Việt Nam là đơn vị phân phối chuyên sâu các thiết bị thử nghiệm, tài liệu tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế (AATCC, ISO, ASTM, GB, DIN, JIS) và vật tư tiêu hao phòng kiểm nghiệm dệt may. Hàng năm, các tổ chức ban hành hàng trăm trang tài liệu Catalogue phức tạp với hàng nghìn thông số kỹ thuật nghiêm ngặt.

1.2. Thách thức cốt lõi: Bóc tách thủ công tốn từ 15-30 phút/sản phẩm, nguy cơ sai lệch mã SKU, rủi ro đẩy đè dữ liệu cũ trên website bistextile.com và thiếu tính kế thừa học hỏi khi chuyên viên sửa lỗi.

1.3. Mục tiêu: Xây dựng hệ thống đa tác tử tự hành (Autonomous Multi-Agent System), tự động hóa 100% quy trình từ bóc tách, thẩm tra kỹ thuật 6 bước, biên tập nội dung 7 khối Haravan, tạo ảnh Studio, học hỏi đối chuẩn từ 4 website ngành và rào chắn an toàn khi đồng bộ.

CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC HỆ SINH THÁI ĐA TÁC TỬ (MULTI-AGENT TOPOLOGY)

Hệ thống vận hành theo mô hình phân cấp gồm 5 Phòng ban dưới sự chỉ huy của Agent_Leader:

Tác Tử (Agent / Module)	Vai Trò & Nhiệm Vụ Cốt Lõi
Agent_Leader (Chỉ Huy Trưởng)	Bộ não trung tâm phân rã công việc, điều phối 5 phòng ban và kích hoạt rào chắn an toàn.
Agent_Technical (Kỹ Thuật & Thẩm Định)	Bóc tách PDF bằng Gemini Multimodal, thẩm định 6 bước (B1-B6) và sinh mã HTML 7 khối chuẩn Haravan.
Agent_Marketing (SEO & Nghiên Cứu)	Quét và học hỏi đối chuẩn từ 4 website (bistextile, qclabtex, labgartex, bisvn), tạo Meta Title, Description, Slug.
Agent_Media (Studio Hình Ảnh)	Trích xuất ảnh hãng từ PDF/Web, hỗ trợ tách nền Canva Pro và ghép nền Studio chân thực.
Agent_Knowledge (Kho Tri Thức)	Quét đệ quy 211+ tài liệu Google Drive, quản lý sách chuẩn, Manual, chứng chỉ CO/CQ và video đào tạo.
Agent_Operations (Vận Hành & Guard)	Quản trị Google Sheets Master (23 cột), Haravan Guard 2026-10-20, kiểm tra trùng 3 lớp và đẩy bài ẩn.
Learning Engine (Bộ Não Tự Học)	Lưu trữ Few-Shot Memory, tự động học từ phản hồi của chuyên viên và tiến hóa quy tắc kinh doanh.

CHƯƠNG 3: NGUYÊN LÝ BÓC TÁCH & THẨM ĐỊNH KỸ THUẬT 6 BƯỚC (B1 - B6)

- B1 (Catalogue Integrity): Kiểm tra toàn vẹn file PDF nguồn, số trang và tọa độ bảng.
- B2 (SKU Identity): Định danh duy nhất mã SKU, kiểm tra tính hợp lệ không để trống.
- B3 (Facts & Evidence Quote): Trích dẫn nguyên văn bằng chứng gốc từ Catalogue nhằm triệt tiêu ảo tưởng AI.
- B4 (Bilingual SEO Title): Đảm bảo tiêu đề song ngữ tiếng Việt chuẩn ngành và tiếng Anh đối chuẩn.
- B5 (Brand Origin Gate): Xác nhận xuất xứ hãng ban hành, ngăn chặn suy diễn sai từ trụ sở.
- B6 (HTML 7-Block Match): Kiểm chứng khớp 100% cấu trúc 7 khối chuẩn Haravan.

CHƯƠNG 4: CHUẨN TRÌNH BÀY 7 KHỐI HARAVAN & ĐỐI CHUẨN THỊ TRƯỜNG

4.1. Quy chuẩn 7 Khối Haravan: Khối 1: Tên tiếng Việt Bold 20px | Khối 2: Tên tiếng Anh 15px | Khối 3: Hãng & Đơn vị phân phối | Khối 4: Giới thiệu ứng dụng phòng lab | Khối 5: Đặc điểm nổi bật (3-5 gạch đầu dòng) | Khối 6: Bảng thông số kỹ thuật 2 cột chuẩn 39%-61% | Khối 7: Tài liệu & tiêu chuẩn liên quan.

4.2. Học hỏi đối chuẩn từ 4 Website đầu ngành:
• bistextile.com: Cấu trúc thương mại điện tử Haravan tối ưu, bảng thông số kỹ thuật chi tiết.
• qclabtex.com: Cách phân loại nhóm tiêu chuẩn thử nghiệm (độ bền màu, mài mòn, độ bền kéo).
• labgartex.com: Bố cục hình ảnh thiết bị phòng lab may mặc và cam kết chất lượng.
• bisvn.net: Thuật ngữ ngành dệt may, sợi, vải, nhuộm và hoàn tất tại thị trường Việt Nam.

CHƯƠNG 5: RÀO CHẮN AN TOÀN HARAVAN GUARD & ĐỐI SOÁT TRÙNG 3 LỚP

1. Rào chắn thời gian (Safety Cutoff 2026-10-20): Bảo vệ 100% dữ liệu gốc trước mốc ngày 20/10/2026.
2. Đối soát Live Haravan API & Website (collections/all): Quét trực tiếp 202 sản phẩm đang có trên sàn, tự động nhận diện và khóa 14 sản phẩm đã tồn tại (REJECTED) kèm link dẫn chứng.
3. Xuất bản Ẩn / Nháp (published: false): Mọi sản phẩm mới đẩy lên Haravan luôn mang cờ ẩn để nhân sự duyệt lần cuối.

CHƯƠNG 6: BỘ NHỚ TỰ HỌC & QUY TRÌNH VẬN HÀNH THỰC TẾ

Cơ chế tự học (Few-Shot Continuous Feedback): Mọi sửa đổi của chuyên viên được lưu vào feedback_memory.json. Gemini tự động kế thừa các mẫu này trong các lần đọc tiếp theo.
Quy trình 7 bước vận hành: Nạp PDF -> Bắt đầu phân tích -> Kiểm tra Bảng tách trùng (83 hợp lệ / 14 trùng) -> Sửa nội dung/HTML trực tiếp -> Duyệt ảnh Media Studio -> Bấm Phê duyệt (Approve) -> Bấm Đồng bộ an toàn lên Haravan.